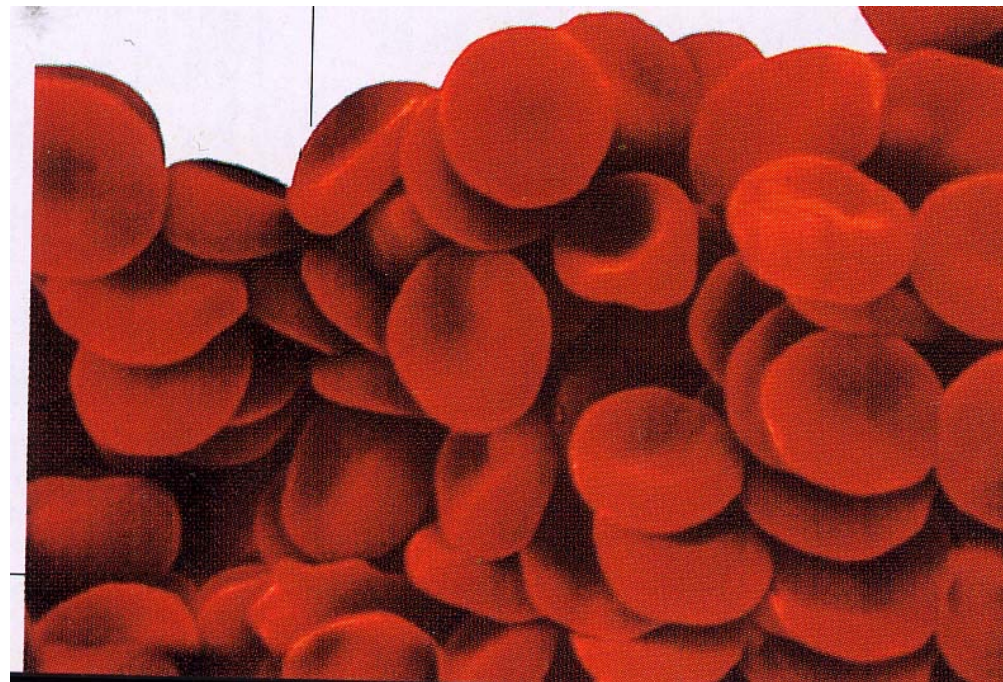
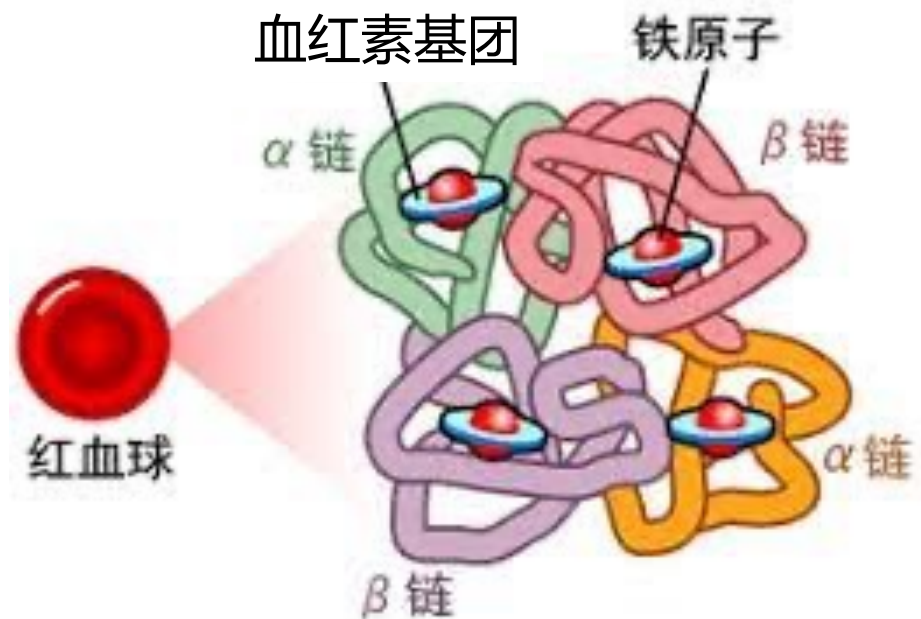


14.5 基因突变

基因突变 gene mutation

1. 何谓**基因突变**？

- 受到某些特殊因素的影响，**基因**上的**核苷酸序列**发生改变。
- **DNA**分子中发生**碱基对**的**替换**、**增添或缺失**而引起基因结构的改变，称为基因突变。



血红蛋白 hemoglobin(Hb)

- 一个红细胞中含有约2.7亿个血红蛋白
- 每个血红蛋白由4条肽链（两条 α 链和两条 β 链）组成
- 每条肽链围绕1个亚铁血红素基团
- 每个基团携带1分子 O_2 或 CO_2



***地中海贫血症 *镰刀型贫血症**

镰刀型贫血症

Sickle Cell Anemia



1. 是什么？

镰刀型贫血症是一种遗传病，红细胞会由正常的圆饼状变成镰刀状，影响氧气运输。

正常红细胞



- ✓ 圆饼状（双凹）
- ✓ 柔软、有弹性

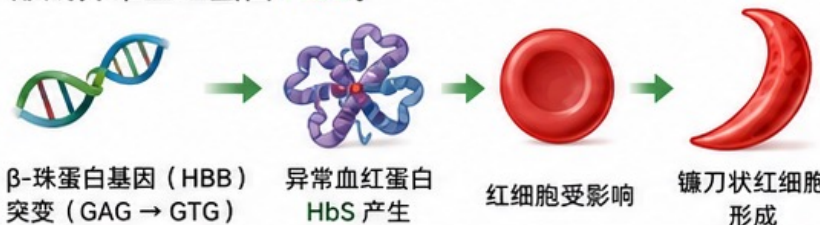
镰刀状红细胞



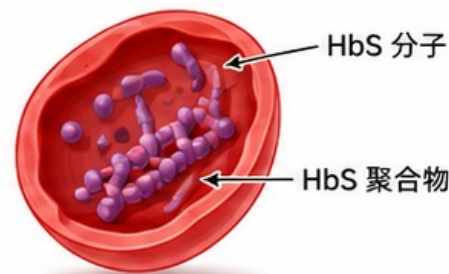
- ✓ 镰刀状
- ✓ 坚硬、易变形

2. 发病原因

由 β -珠蛋白基因（HBB）突变引起。血红蛋白 β 链第6位氨基酸由谷氨酸变为缬氨酸，形成异常血红蛋白HbS。



低氧时，HbS易聚集，使红细胞变硬、变形。



3. 主要影响



红细胞容易破裂，导致贫血



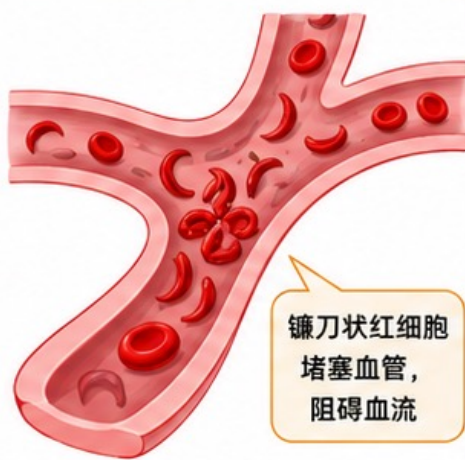
镰刀状红细胞易堵塞毛细血管，引起疼痛



组织缺氧，影响器官功能

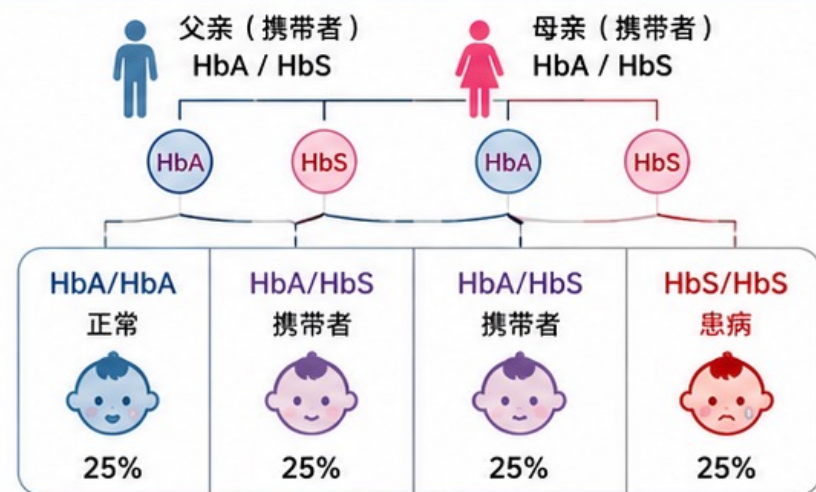


可出现疲劳、气促、黄疸等症状



4. 遗传特点

- 属于常染色体隐性遗传病
- HbA/HbA：正常
- HbA/HbS：携带者（一般症状较轻或无明显症状）
- HbS/HbS：患病



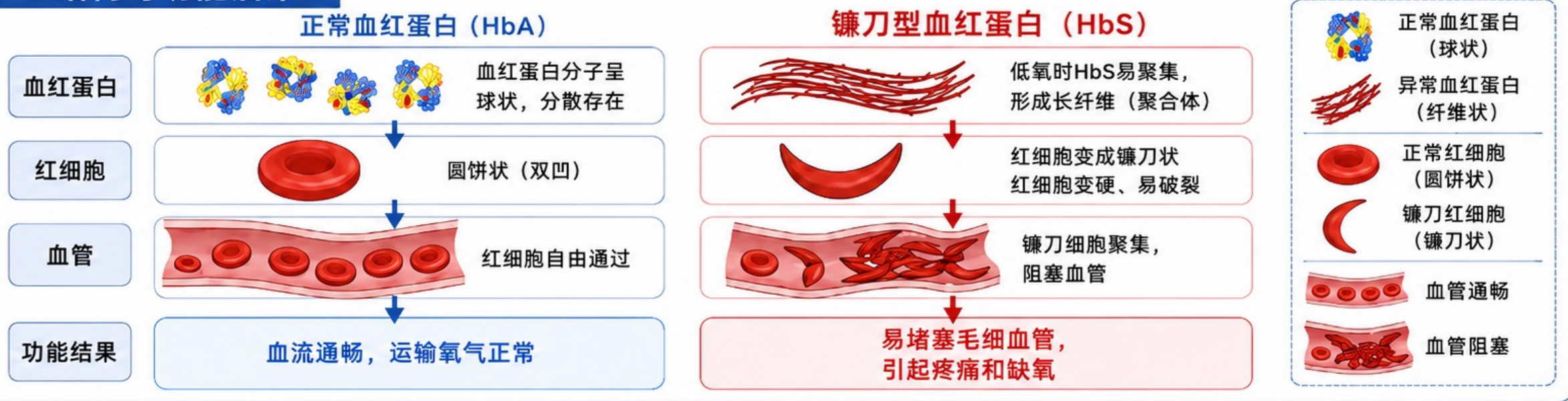
关键点： 基因突变 $\rightarrow$ 异常血红蛋白HbS $\rightarrow$ 红细胞镰刀化 $\rightarrow$ 贫血与血管阻塞

镰刀型贫血症：从基因突变到血红蛋白异常

1. 基因突变（点突变）



2. 结构与功能后果



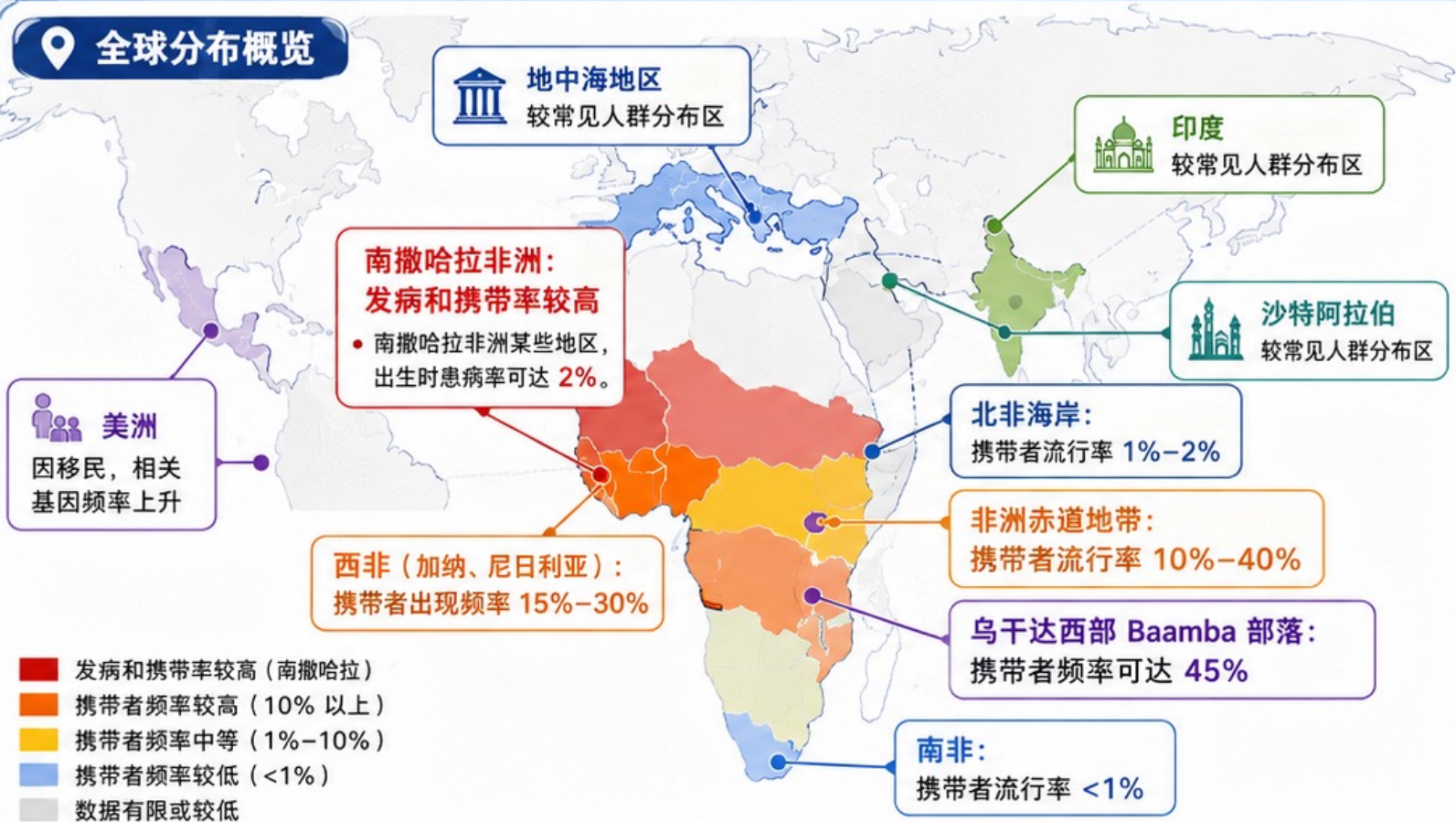
★ 关键因果链：
 基因点突变 →  血红蛋白结构改变 →  红细胞镰刀化 →  贫血与血管阻塞



镰状细胞贫血与镰状细胞遗传特征的地理分布



全球分布概览



为什么这些地区更常见？



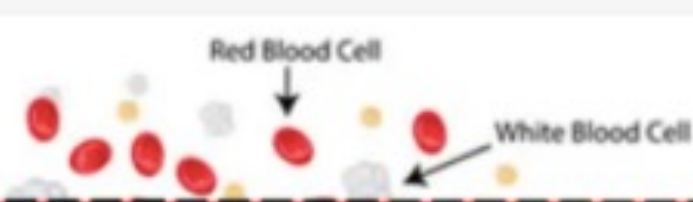
重点结论

- 1 镰状细胞贫血在**南撒哈拉非洲**最常见，也见于印度、沙特阿拉伯和地中海国家。
- 2 镰状细胞遗传特征在**疟疾流行区**更常见。
- 3 该分布是**自然选择**与**人群迁移**共同作用的结果。

名词解释

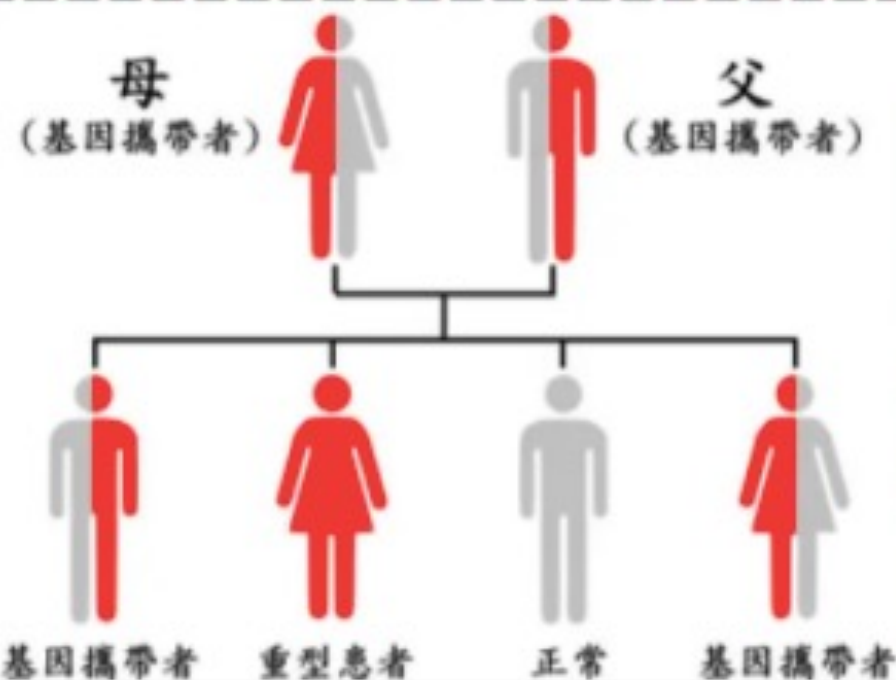


镰状细胞遗传特征 =
仅从父母一方遗传突变基因的健康携带者。



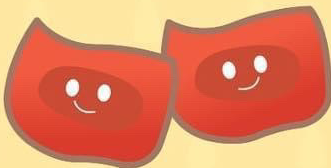
了解什么是地中海贫血症

每20大马人，就有1人是带原者



認識地中海貧血

因基因缺損令患者無法
產生足夠的正常血色素



重型
地中海貧血



需長期輸血

中型
地中海貧血



脾臟腫大需切除
或服食除鐵藥物

輕型
地中海貧血



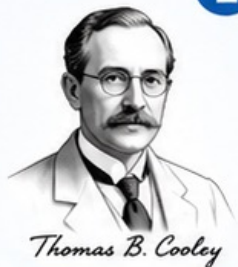
可能會易疲勞



地中海贫血 (Thalassemia)

—— 全世界最常见的单基因遗传病之一 ——

1 【发现与命名】



Thomas B. Cooley

- 1925年，美国儿科医生 Thomas B. Cooley 首先描述了 β -地中海贫血的症状。
- 这种贫血曾被称为 Cooley 贫血。
- 后来因报道病例多见于地中海地区移民，改称为地中海贫血 (Thalassemia)，简称地贫。



地中海地区

2 【病因与类型】

- 由父母遗传而来。
- 本质：**珠蛋白基因**异常，导致血红蛋白合成不足。
- 分为两类： α -地中海贫血、 β -地中海贫血。
- 严重程度与基因缺失/异常的数目有关：
 α 珠蛋白基因共4个， β 珠蛋白基因共2个。



珠蛋白基因
(异常)

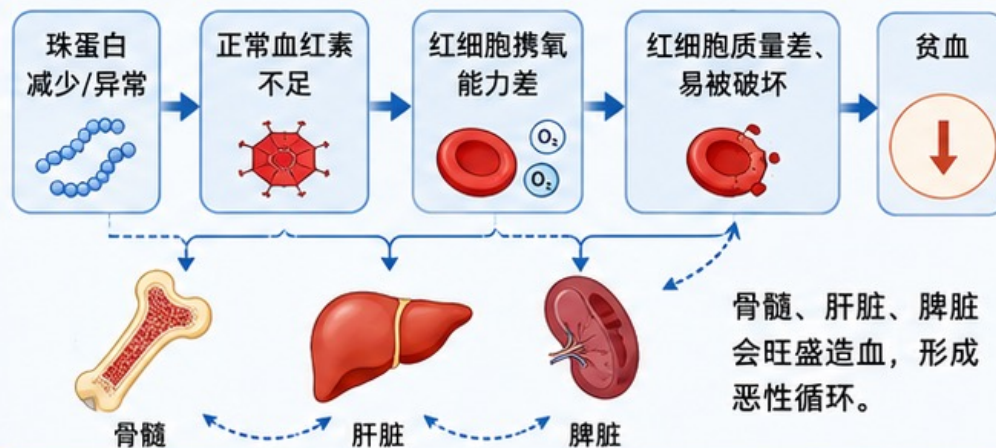


珠蛋白
(合成减少/异常)



血红蛋白
(合成不足)

3 【病理机制】



4 【对身体的影响】



慢性贫血、面色苍白、乏力



骨髓增生可侵犯周围皮质骨，使骨骼较脆弱



脾大、肝大



旺盛造血会消耗大量养分与能量，影响生长发育

5 【治疗与风险】

- 反复输血可改善贫血，并减少过度造血。
- 但长期输血会造成**铁过载** (铁沉积)。
- 过多铁可堆积在心脏、肝脏等重要器官，导致器官病变。
- 因此常需配合**去铁治疗**。



6 一句话总结



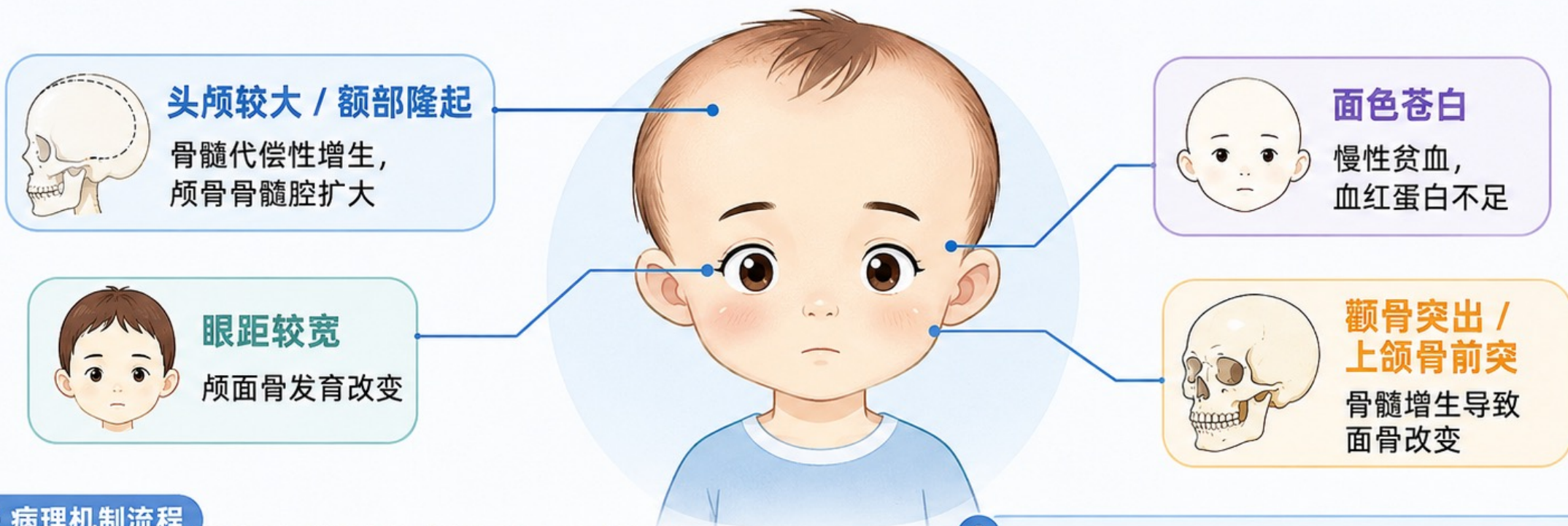
地中海贫血是一组由**珠蛋白基因异常**引起的遗传性贫血。由于血红蛋白合成不足，红细胞携氧差且易破坏，严重者需**长期输血与去铁治疗**。



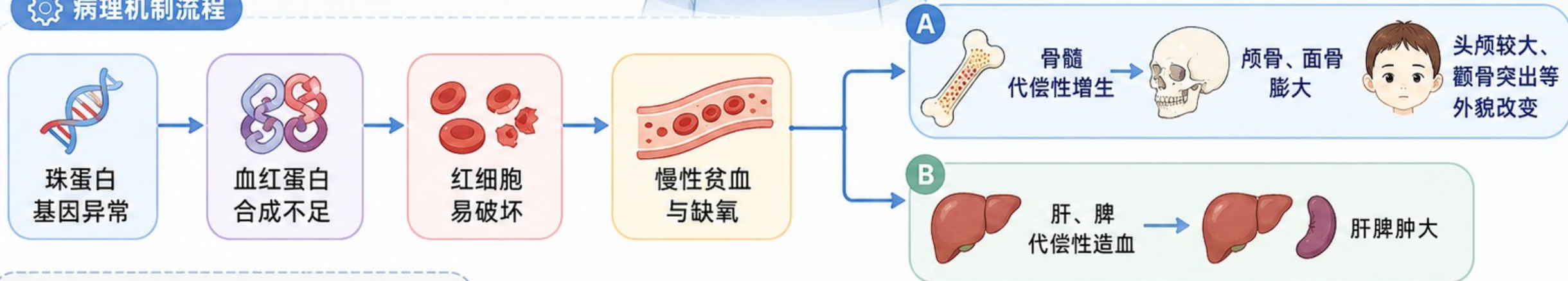
小贴士

血红蛋白 = 珠蛋白 (globin) + 血基质 (heme)

地中海贫血患者的外貌表现与病理关系



病理机制流程



地中海贫血患者的某些特殊外貌，
主要与长期贫血以及骨髓代偿性增生有关。



基因异常



血红蛋白



红细胞



骨髓（造血组织）



肝脾（造血器官）

基因突变 gene mutation 主要类型

1. 碱基置换突变

- 指DNA分子中一个碱基对被另一个不同的碱基对取代所引起的突变

2. 移码突变

- 指DNA片段中某一位点插入或丢失一个或几个（非3或3的倍数）碱基对时，造成插入或丢失位点以后的一系列编码顺序发生错位的一种突变

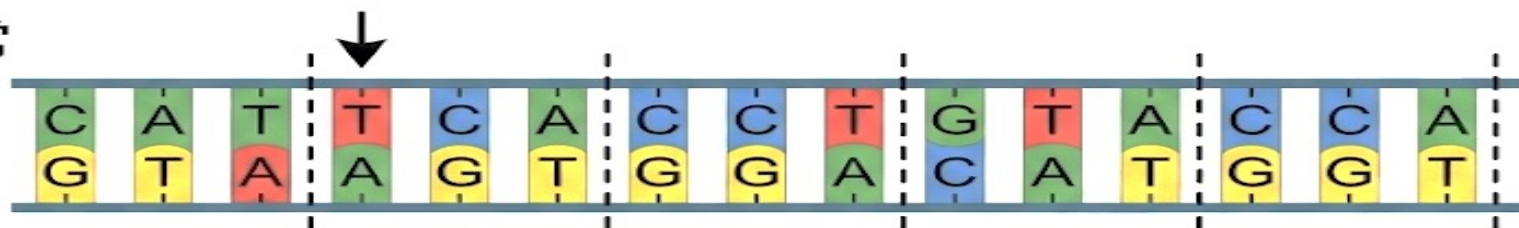
3. 染色体缺失的突变

- 基因也可以因为**较长片段**的DNA的缺失而发生突变（属于染色体畸变）

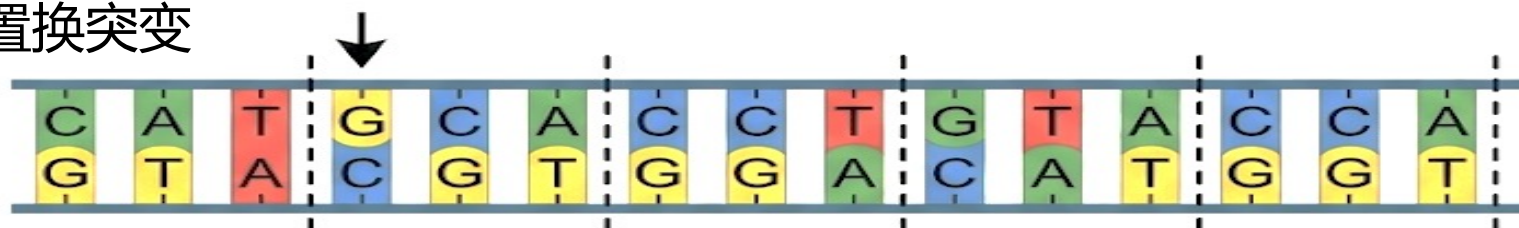
4. 插入DNA的突变

- 一个基因的DNA中如果插入**一段**外来的DNA，那么它的结构便被破坏而导致突变

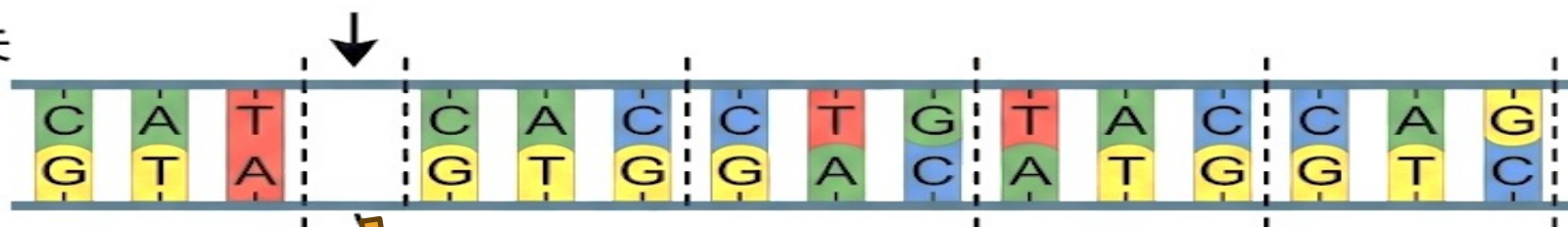
正常



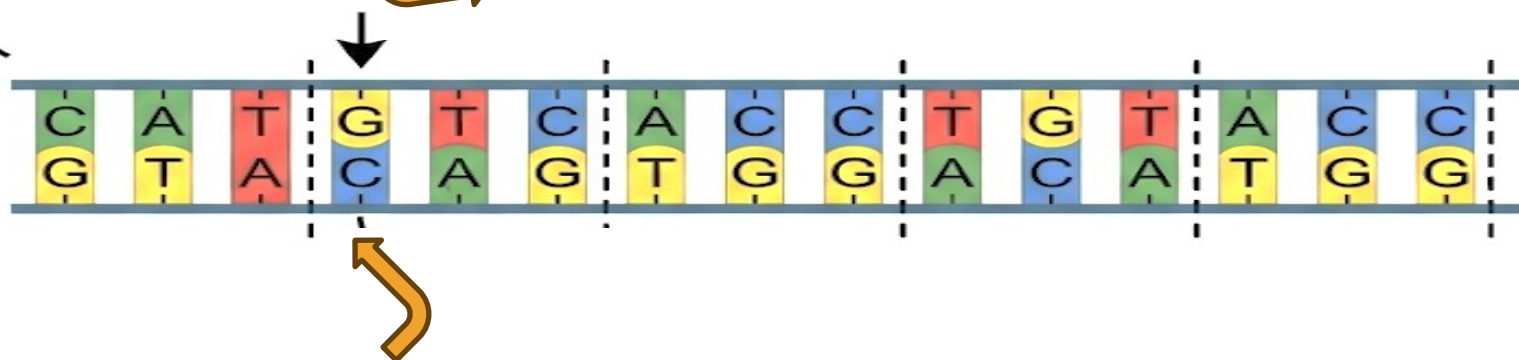
碱基置换突变



移码突变 缺失



移码突变 插入



自我检测 p190

1. 对一株玉米白化苗进行研究后发现，控制其叶绿素合成的基因缺失了一段DNA，导致该基因不能正常表达，无法合成叶绿素。

该白化苗发生的根本原因是_____。

A.染色体数目变异

B.基因突变

C.染色体结构变异

D.基因重组

自我检测 p190

2.人类发生镰刀形红细胞贫血症的根本原因在于基因突变，其突变的方式是基因内

A.碱基发生替换

B.增添或缺失某个碱基对

C.增添一小段DNA

D.缺少一小段DNA

基因突变 gene mutation

2. 基因突变很容易发生吗？

- 自然状态下，发生突变的机率很低
- 高等动植物的突变率只有 $10^{-5} \sim 10^{-8}$
- 10万~1亿的配子中才有一个发生突变
- 除非有诱发因素

基因突变 gene mutation

3. 诱发基因突变的因素有哪些？

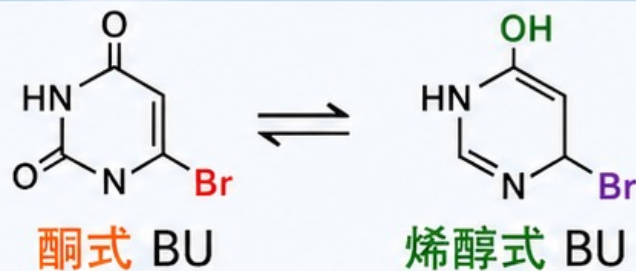
- 物理因素 – 紫外线、X射线、 γ 射线、辐射线、高能量电磁波等
- 化学因素 – 亚硝酸盐、碱基类似物等
(5-溴尿嘧啶)
- 生物因素 – 病毒、代谢失调



基因突变--碱基类似物对DNA的损伤

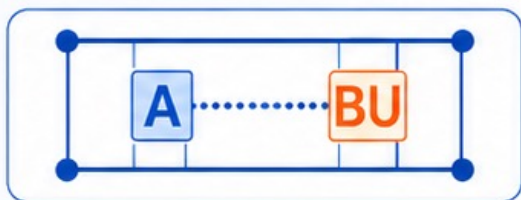


5-溴尿嘧啶（BU）是一种与胸腺嘧啶（T）类似的碱基类似物，具有酮式和烯醇式两种结构，并可互变。



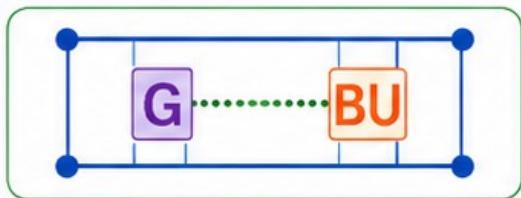
1

第一次复制：酮式BU代替T，与A配对，形成A-BU。



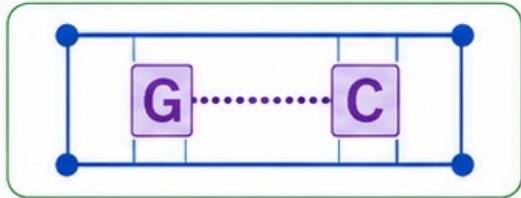
2

第二次复制：BU互变为烯醇式，可与G配对，形成G-BU。



3

第三次复制：G再与C正常配对，结果原来的A-T碱基对变成G-C碱基对。



结果：A-T $\rightarrow$ G-C，这是碱基对替换（转换）突变。

自我检测 p190

3. 5-溴尿密啶 (Bu) 是胸腺密啶的结构类似物，在含有Bu的培养基上培养大肠杆菌，得到少数突变大肠杆菌，突变型大肠杆菌中的碱基数目不变，但 $(A+T) / (C+G)$ 的碱基比例略小于原大肠杆菌，这表明Bu诱发基因突变的机制是_____。

A. 阻止碱基正常配对

B. 断裂DNA链中糖与磷酸之间的化学键

C. 诱发DNA链发生碱基增加

D. 诱发DNA链发生碱基对种类置换

4. 突变是好还是坏？

- 突变的效应是有害还是有利是相对的、有条件的，并不是绝对的。
- 例：镰刀形红细胞贫血症会使患者的红细胞携带氧气的能力差，但由于不利于疟原虫的寄生，因此在疟疾流行的地区患者的存活率则较高。

活动 p187

探讨基因突变与蛋白质合成的关系

基因突变是生物变异的根本来源，探讨基因突变与蛋白质合成之间的关系，对研究生物的进化或者新品种的选育都具有非常重要的意义。

活动要求

- 1.理解基因突变对蛋白质合成的影响。
- 2.讨论基因突变的生物学意义

活动 p187

探讨基因突变与蛋白质合成的关系

活动过程

1. 假如DNA分子模板链的碱基序列为： AATGCCAGTGGTTCG。
2. 然后根据这个DNA序列把转录的mRNA的碱基序列写出来。
3. 根据密码子表，确定所翻译产生的蛋白质片段的氨基酸序列。
4. 如果DNA模板链上左起**第四位碱基由G变成C**，对产生的蛋白质有什么影响？
5. 如果DNA模板链上左起**第三位碱基之后插入一个G**，产生的mRNA会是什么？插入的碱基对蛋白质有什么影响？

活动 p187
探讨基因突变与蛋白质合成的关系

DNA: AATGCCAGTGGTTCG

mRNA: UUACGGUCACCAAGC

多肽: Leu-Arg-Ser-Pro-Ser

4. 如果DNA模板链上左起第四位碱基由G变成C，对产生的蛋白质有什么影响？

DNA: AAT~~G~~_CCCAGTGGTTCG

mRNA: UUA~~A~~_GGGUACCAAGC

多肽: Leu-~~Arg~~_{Gly}-Ser-Pro-Ser

5. 如果DNA模板链上左起第三位碱基之后插入一个G，产生的mRNA会是什么？插入的碱基对蛋白质有什么影响？

DNA: AATGCCAGTGGTTCG

↑
G

mRNA: UUACGGUCACCAAGC

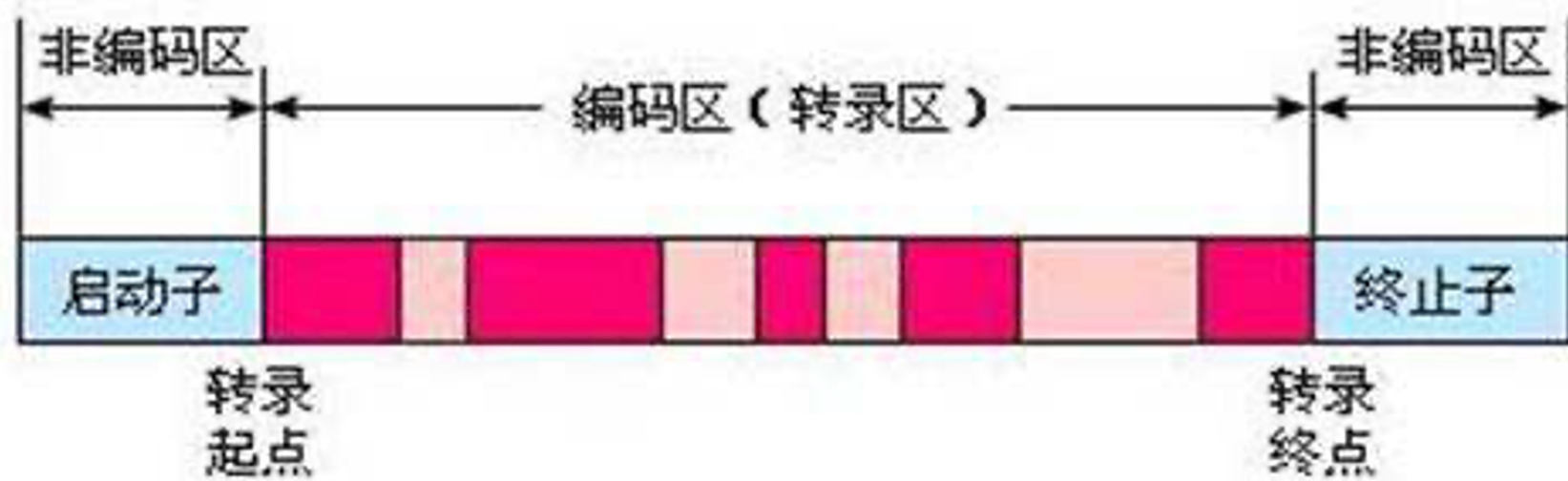
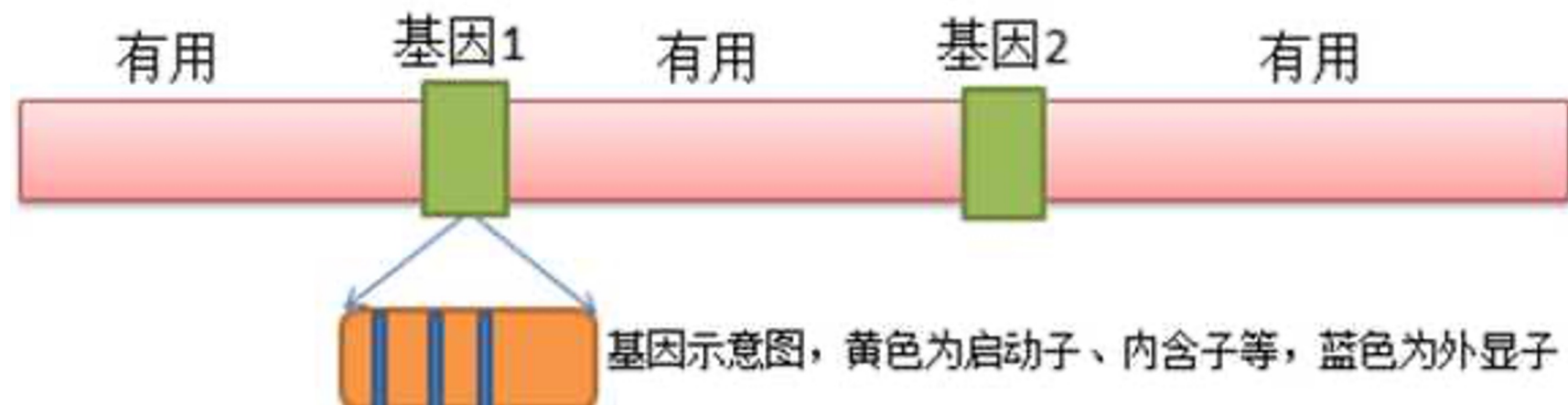
↑
C

多肽: ~~Leu-Arg-Ser-Pro-Ser~~

突变后
的多肽: Leu-Pro-Val-Thr-Lys

2. 基因突变一定会使相应的蛋白质改变吗？为什么？

- 不一定。
- ①同一种氨基酸可以对应多种密码子，所以基因突变后可能恰好还是翻译出同样的氨基酸；
- ②基因片段里面存在编码区和非编码区部分，而蛋白质是由编码区翻译而成的，所以当基因突变发生在非编码区时是不影响蛋白质结构的。



■ 示外显子 ■ 示内含子

3. 碱基对的替换和碱基对的增添相比，哪种突变对蛋白质的影响更大？
- 碱基对的增添影响比较大
 - 因为会引起移码，使后续的密码子改变，导致多个氨基酸改变。
 - 替换带来的影响一般较小。如果替换后三联体密码子翻译出来的氨基酸和原来的一样，就没什么不同；如果氨基酸发生了变化也仅仅是这一位点的氨基酸发生变化，不影响之后的氨基酸排序，所以影响也不会很大（但也不排除诸如镰刀形红细胞贫血症这样的单点突变造成的严重后果）

• 简并性、静默突变与阅读框 •

1 简并性 (degeneracy)

- ▶ 多个不同的密码子，可以决定**同一种氨基酸**。

GAA → 谷氨酸

GAG → 谷氨酸

✓ 因此，遗传密码具有**简并性**。

2 静默突变 (silent mutation)

- ▶ 碱基发生替换后，密码子改变，翻译出来的氨基酸没有改变。

正常: **GAA** → 谷氨酸

突变: **GAG** → 谷氨酸

↓
氨基酸不变

✓ 这种突变称为**静默突变**。

3 阅读框 (reading frame)

- ▶ mRNA从起始位点开始，每**3个碱基**为一组进行读取。

正确
阅读框

AUG | **GCU** | **AAA** | **CGU**

发生插入
或缺失1个
碱基后

AUG | **CUA** | **AAC** | ...

↑
插入或缺失的碱基位置

结果

阅读框改变 (移码)

! 非3的倍数的插入或缺失会**改变阅读框**，影响后续**多个氨基酸**。

4. 基因突变一定引起生物形状的改变吗？

- 不一定

以下几种情况，生物性状不会改变：

- ✓ 碱基变了，但翻译出来的氨基酸没变。
- ✓ 非编码区突变：突变发生在不负责合成蛋白质的DNA区域。
- ✓ 隐性突变：突变产生的隐性基因被正常的显性基因掩盖。
- ✓ 氨基酸变了，但没改变蛋白质的核心折叠结构和关键功能区。

基因突变 gene mutation

5. 基因突变能修复吗？

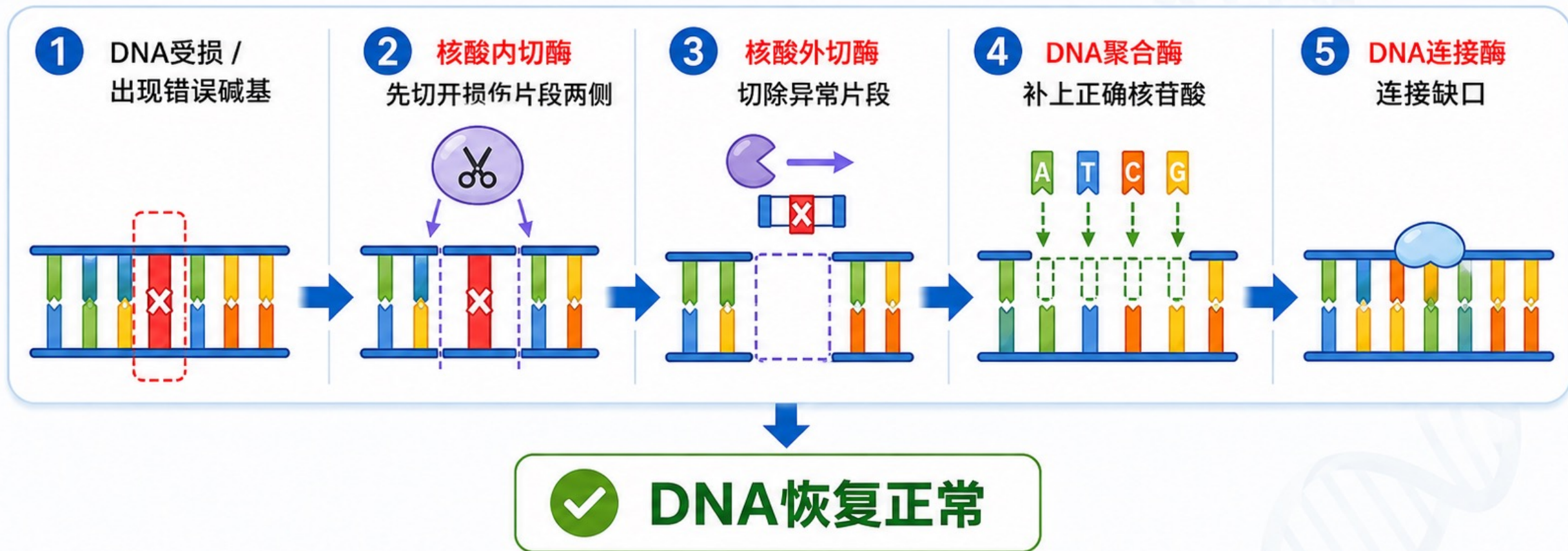
- DNA修复
 - 切除修复



5. 基因突变能修复吗？

• DNA修复

○ 切除修复



基因突变 gene mutation

6. 基因突变会遗传给后代吗？

- 基因突变

- 发生在**体细胞** → **不会**直接传给后代，只会传给子细胞
- 发生在**生殖细胞** → 会通过受精直接遗传给下一代
- 主要发生在有丝分裂和减数分裂的间期

植物的营养繁殖呢？

遗传？变异？

遗传——是指亲子间的相似性；

变异——是指亲子间和子代个体间的差异性。

生物的**遗传**和**变异**是通过**生殖**和**发育**而实现的。而人们对遗传和变异的认识，最初是从性状开始的。

遗传？变异？

- 环境造成，不会遗传

ex: 肥料充足 → 穗大粒多

- 遗传物质发生变化，会遗传 (遗传性变异)

1. 基因突变

2. 基因重组

3. 染色体变异

- 变异大多不利于生存，少数例外

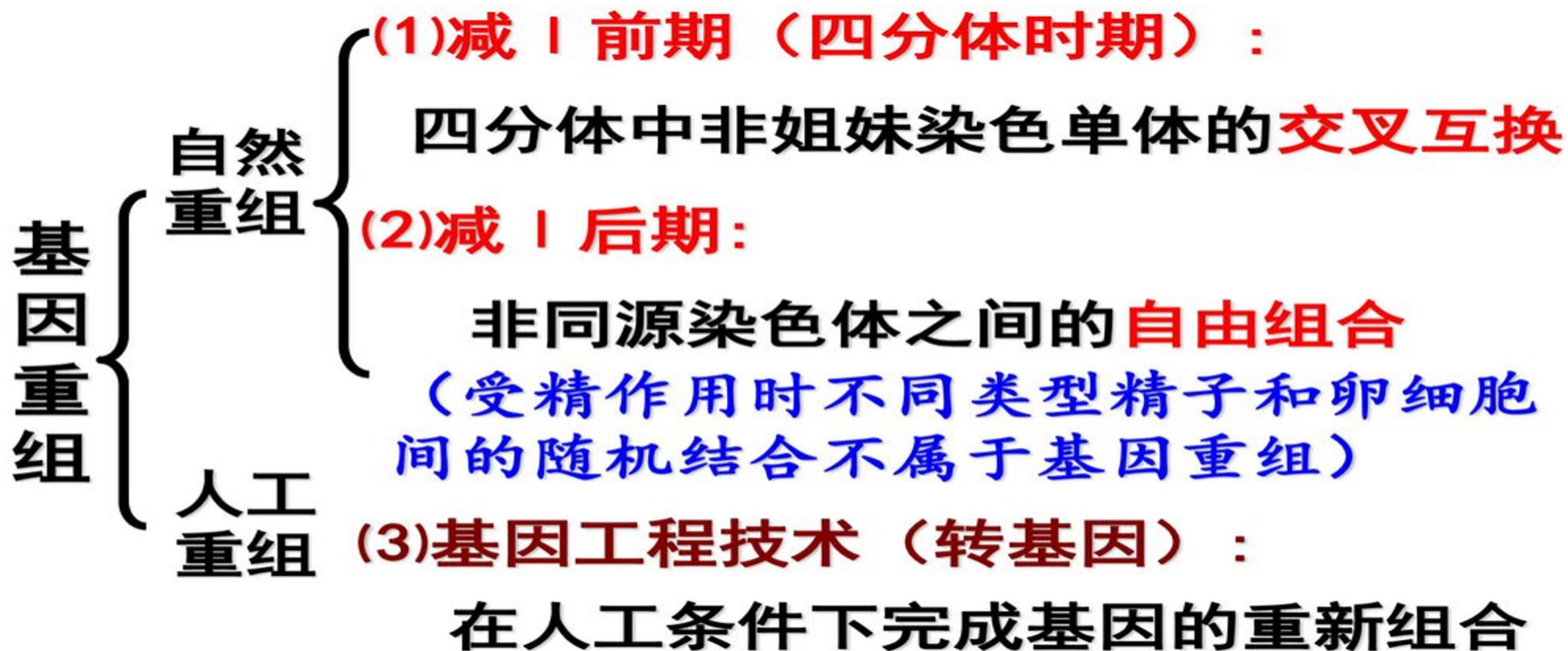
因变异使
表型改变

生物的变异

可遗传的变异

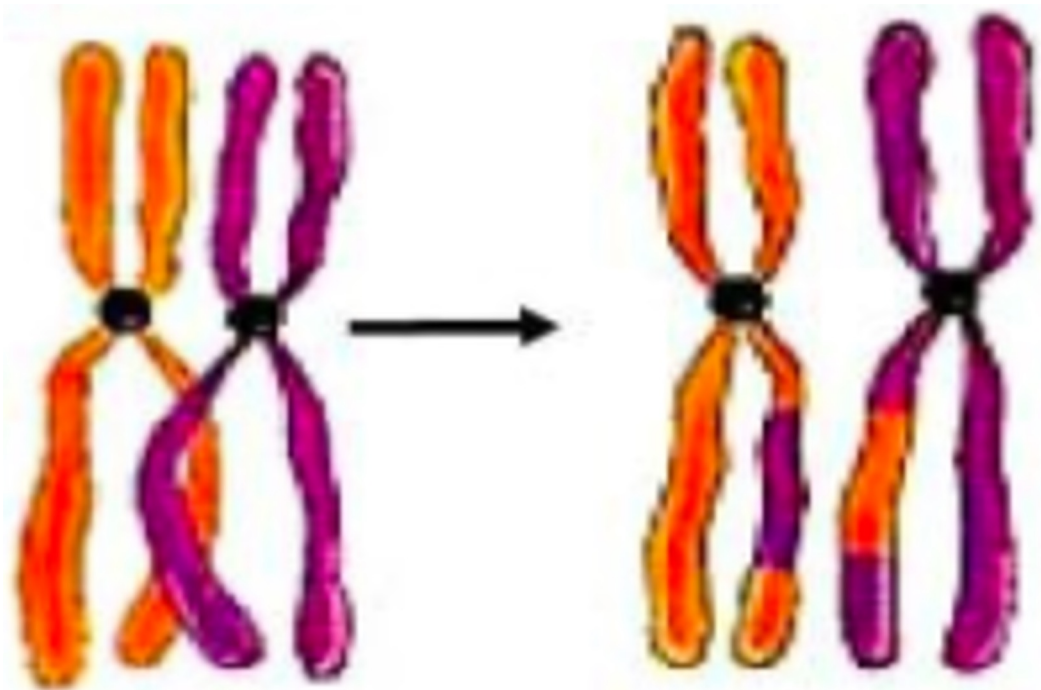
1. 基因突变
2. 基因重组
3. 染色体变异

2. 基因重组 gene recombination



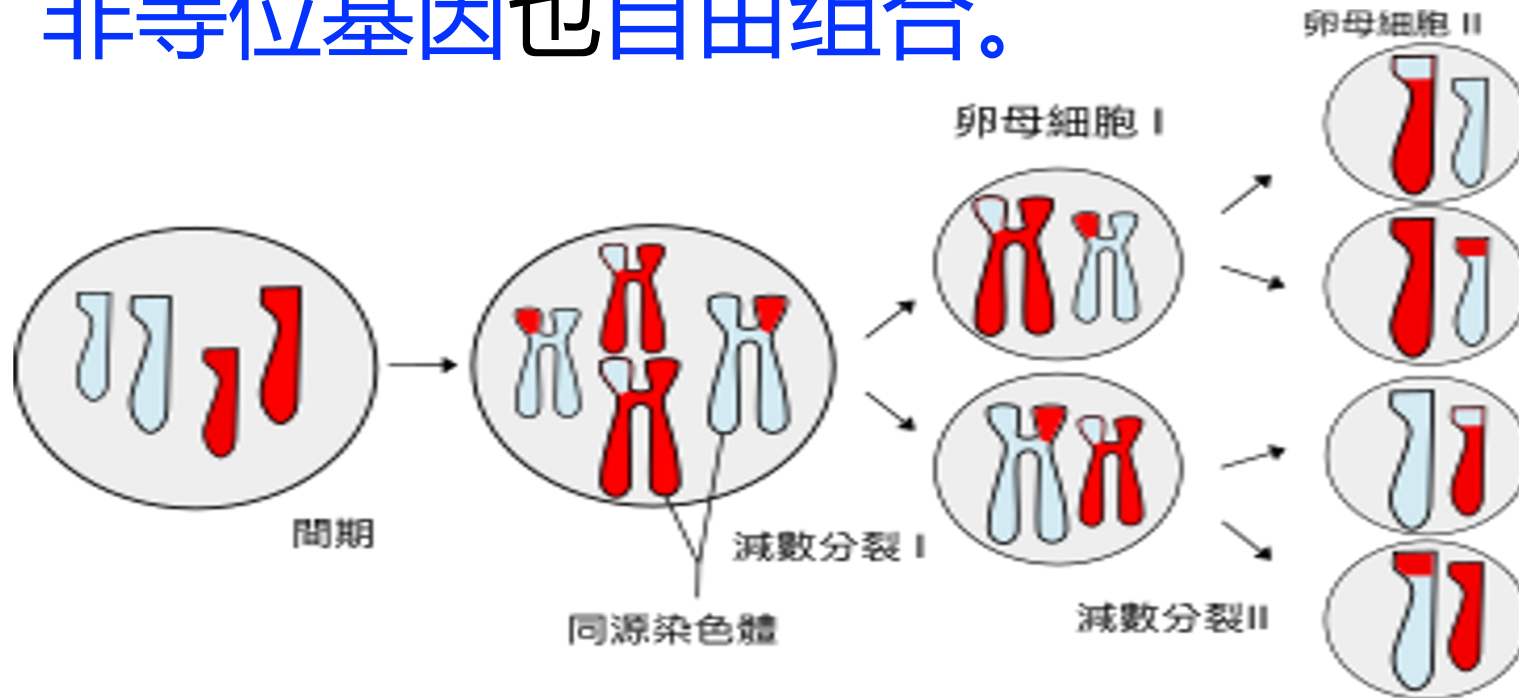
2. 基因重组 gene recombination

(1) 减数分裂四分体时期，同源染色体的非姐妹染色单体之间的局部交换

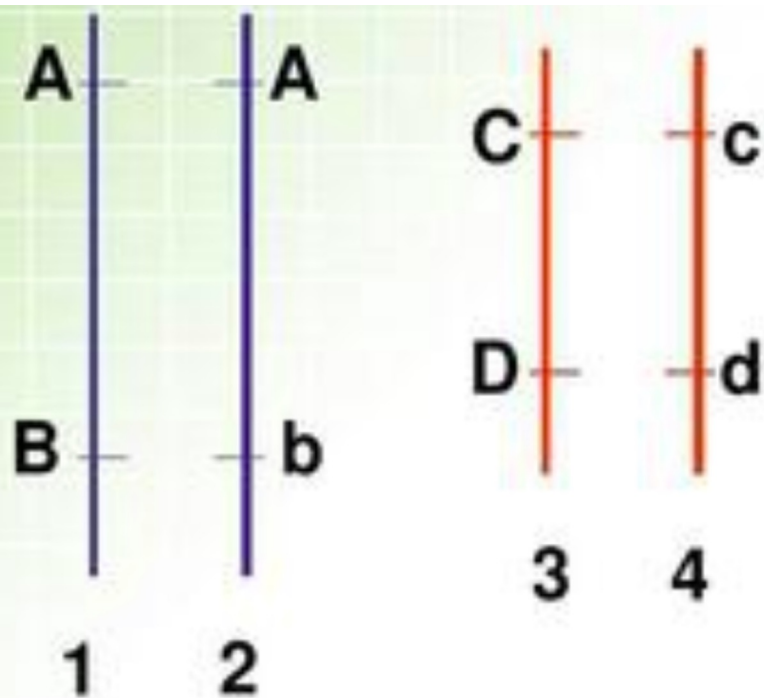


2. 基因重组 gene recombination

(2) 減數分裂形成配子時，
非同源染色體的自由組合，
非等位基因也自由組合。



* n 对染色体，产生 2^n 种组合的配子



同源染色体:

非同源染色体:

等位基因: B和b, C和c, D和d

相同基因: A和A

非等位基因: A和B, A和b, C和D, C和d等

3. 染色体变异

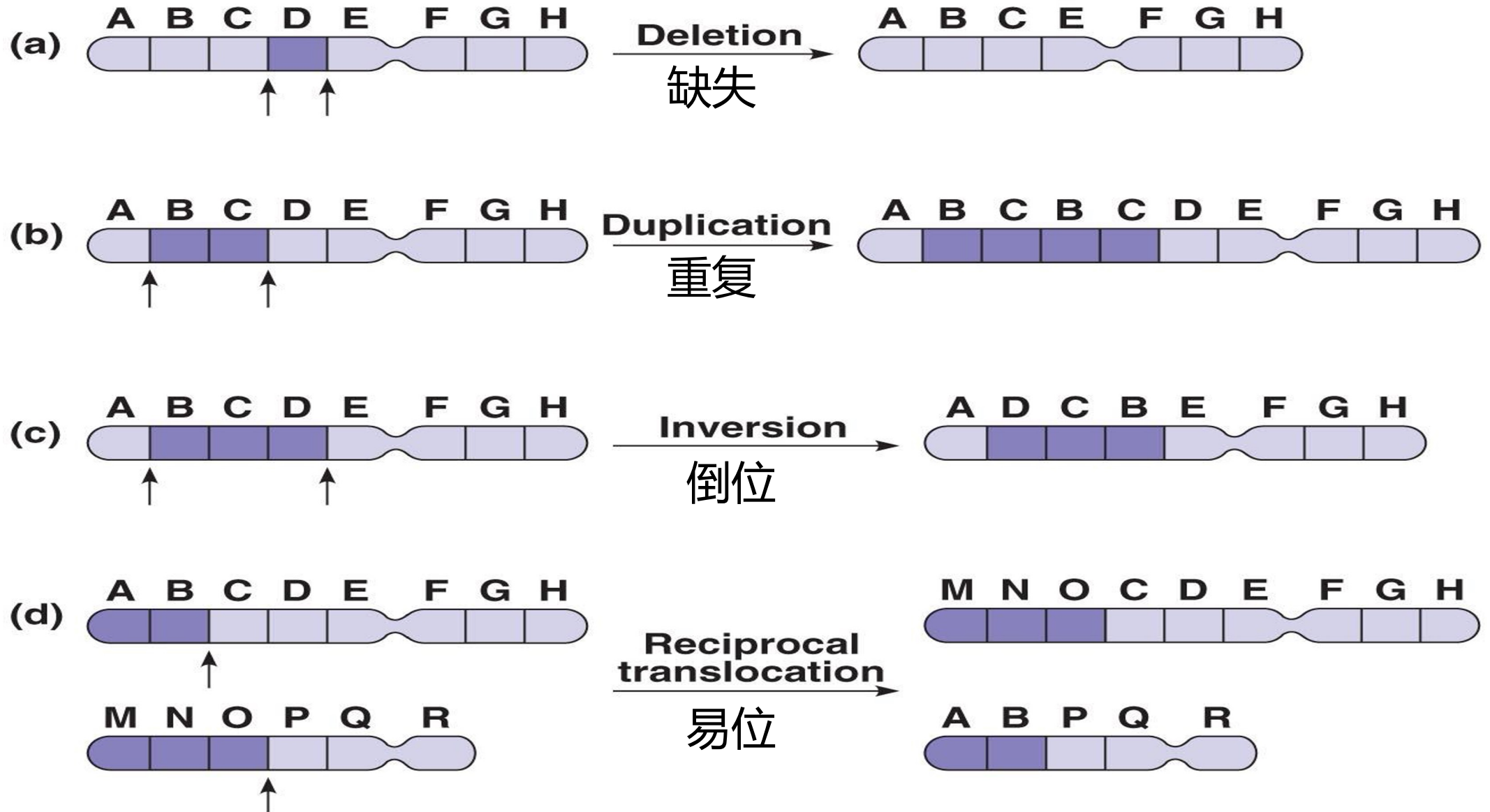
(1)染色体结构的变异:

- 缺失、重复、倒位、易位

(2)染色体数目的变异:

- a)个别染色体增加或减少
- b)染色体组成倍增加或减少;

染色体变异 - (1)染色体结构的变异

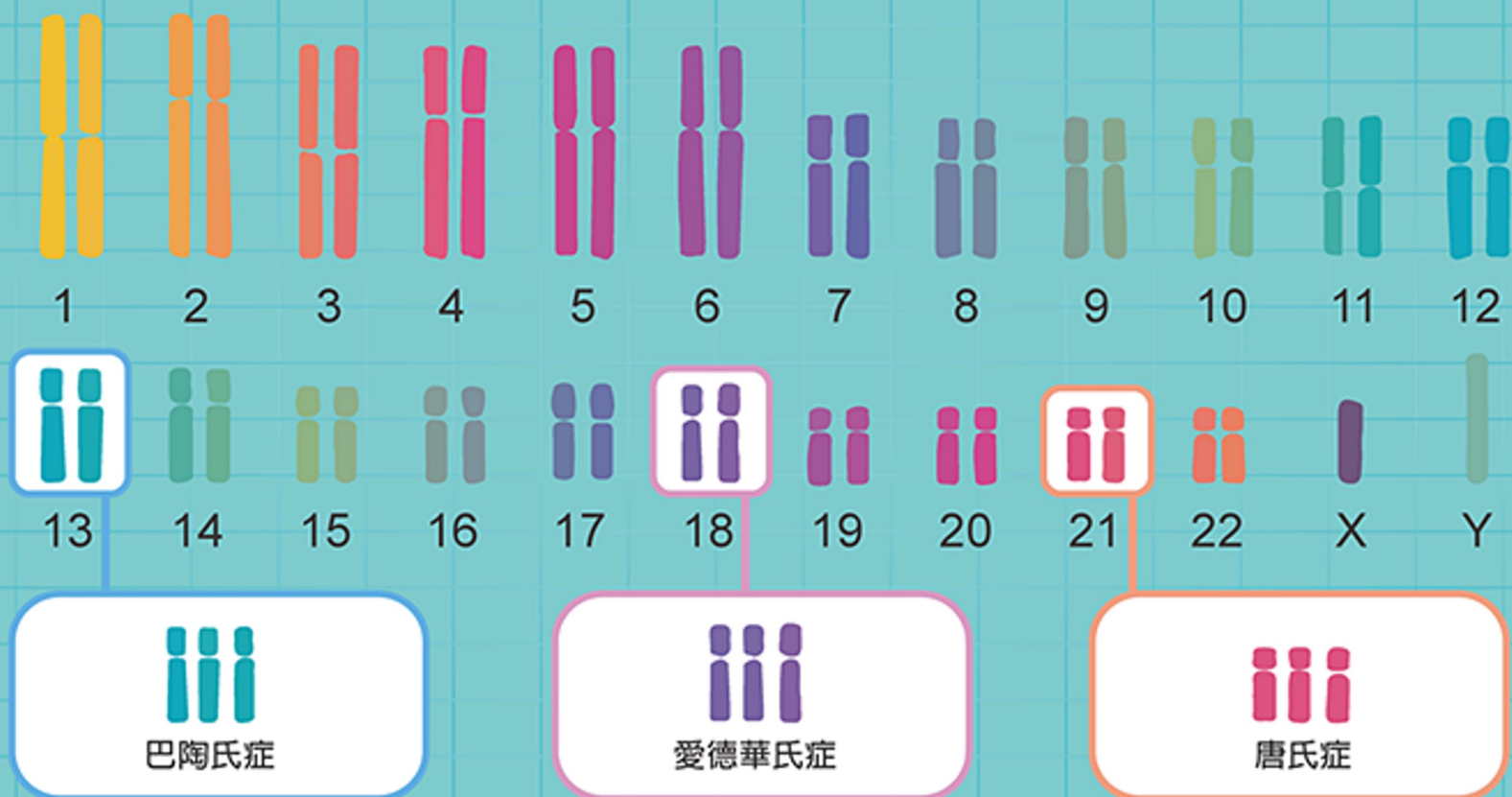


染色体变异 – (2)染色体数目变异

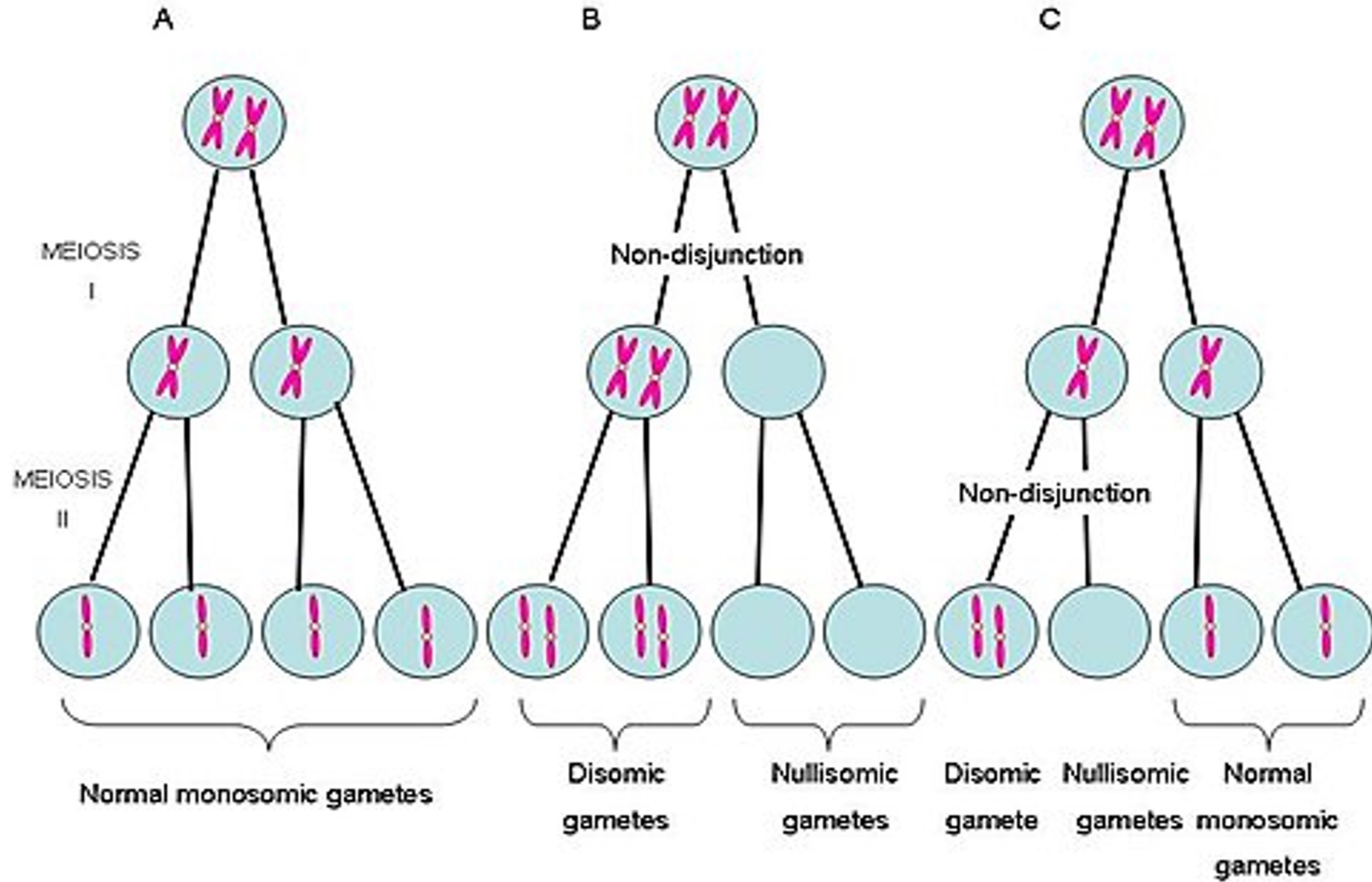
a) 个别染色体增加或减少

- 缺体 ($2n-2$) : 缺少一对同源染色体
 - 单体 ($2n-1$) : 缺少一条染色体
 - 三体 ($2n+1$) : 多一条染色体
-
- 第21对 + 1 → 唐氏综合症 Down syndrome
 - 第18对 + 1 → 爱德华氏综合症 Edwards syndrome
 - 第13对 + 1 → 帕陶氏综合症 Patau syndrome

染色體異常導致的疾病(增加或減少)



如何造成个别染色体增加或减少？



唐氏综合症 Down syndrome



爱德华氏综合症 Edwards syndrome



- unusually small head
- back of the head is prominent
- ears are malformed and low-set
- mouth and jaw are small (may also have a cleft lip or cleft palate)
- hands are clenched into fists, and the index finger overlaps the other fingers
- Clubfeet (or rocker bottom feet) and toes may be webbed or fused

帕陶氏综合症 Patau syndrome



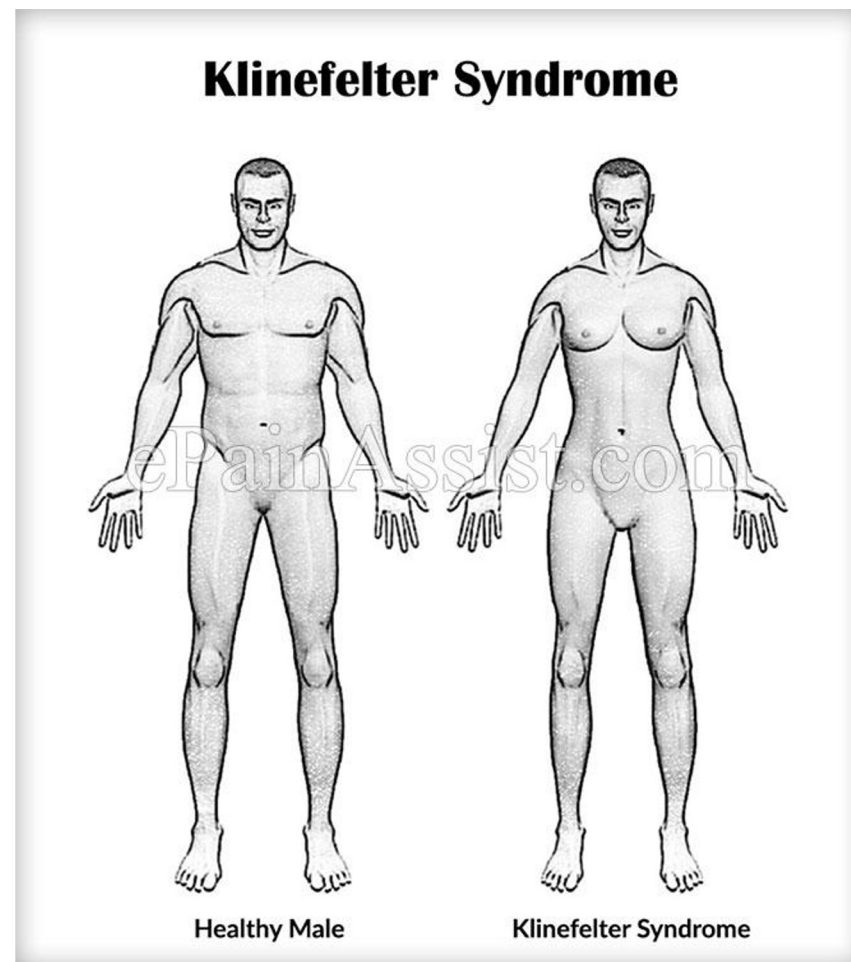
染色体变异 – a)个别染色体增加或减少

Table 11.4		Nondisjunction in Sex Chromosomes						Interactive Table To explore more about nondisjunction in human sex chromosomes, visit biologygmh.com .
Genotype	XX	XO	XXX	XY	XXY	XYY	OY	
Example								
Phenotype	Normal female	Female with Turner's syndrome	Nearly normal female	Normal male	Male with Klinefelter's syndrome	Normal or nearly normal male	Results in death	

Sex chromosomes Nondisjunction occurs in both autosomes and sex chromosomes. Some of the results of nondisjunction in human sex chromosomes are listed in **Table 11.4**. Note that an individual with Turner's syndrome has only one sex chromosome. This condition results from fertilization with a gamete that had no sex chromosome.

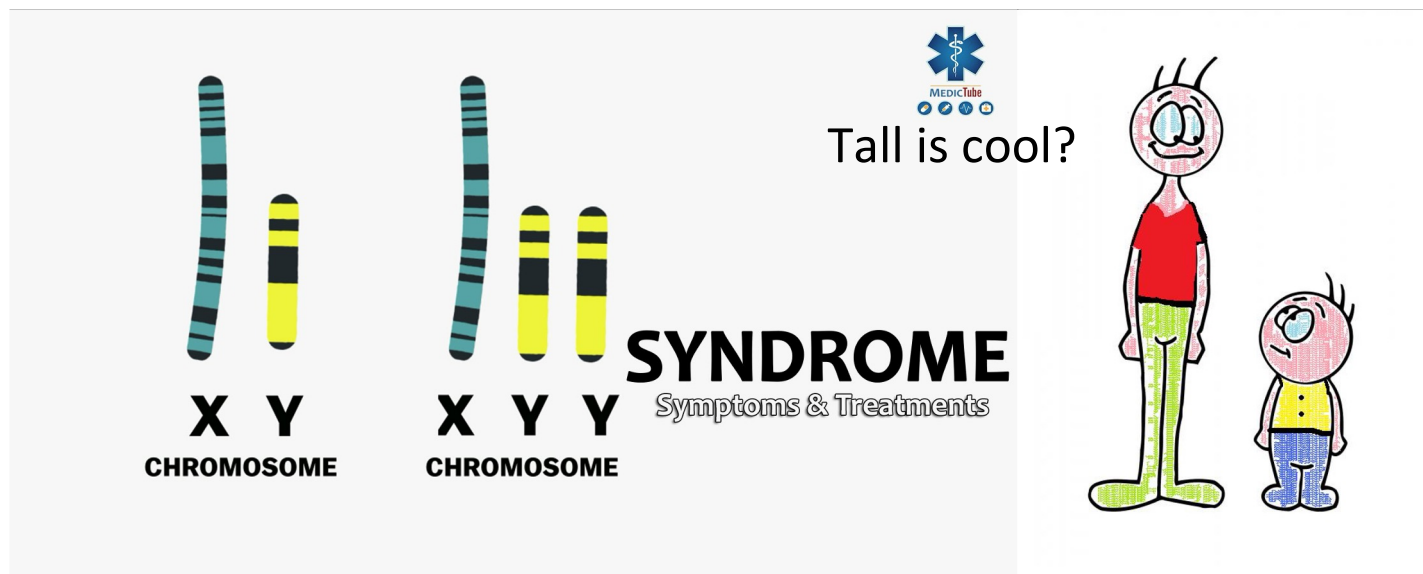
染色体变异 – a)个别染色体增加或减少

- **XXY** (克氏综合症 Klinefelter's syndrome) :
- 男性先天性睾丸发育不全, 智力低, 身材高大。男婴发病率1/500~1/1000。



染色体变异 – a)个别染色体增加或减少

- **XYY** (超雄综合症, XYY syndrome) : 智力正常或轻度低下, 身材高大, 有暴力倾向, 生殖器可能发育不良, 大部分患者可以生育。男婴发病率约1/900。(Y染色体越多, 智力越低, 暴力倾向越严重)



染色体变异 – a)个别染色体增加或减少

- **XXX** (超雌综合症, triple X syndrome) : 大部分患者发育正常, 但智力低下。性腺发育不良, 多数生育能力低下或无生育能力。(X染色体越多, 智力越低下)。女婴发病约1/1000。

Symptoms & Signs of Triple X Syndrome



Delayed motor development



Low IQ



Delayed speech



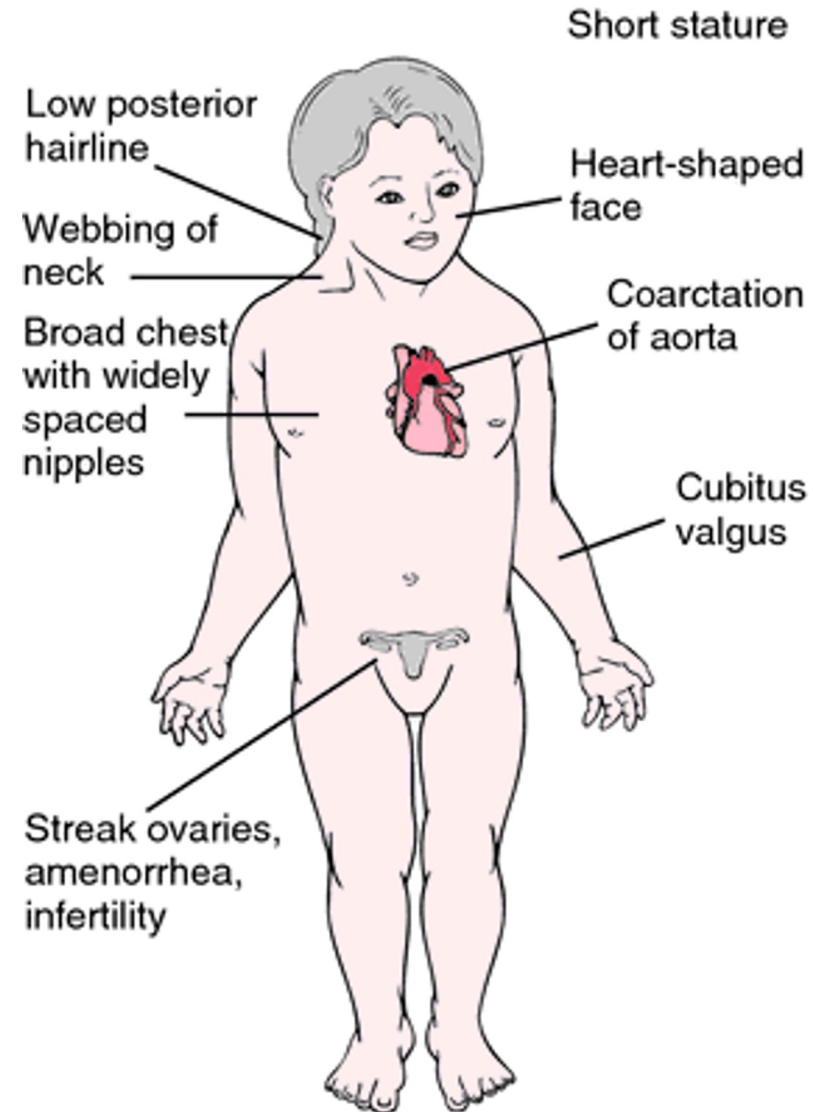
ADHD



Abdominal pain

染色体变异 – a)个别染色体增加或减少

- **XO**（透納氏症, **Turner syndrome**）：
- 是一種先天性性染色體缺失所引起的疾病，發生率約1/3,000~5,000，佔早期胎兒流產之15%，99%宮內死胎，
- 可見全身水腫、肺積水等情況，僅1%可存活。出生後卵巢功能迅速衰退，一般到青春前期，多數功能已經衰竭。



染色体变异 – 染色体数目

b) 染色体组成倍增加或减少

- 何谓**染色体组**?
 - ✓ 指细胞中的一组非同源染色体。它们在形态和功能上各不相同，但是控制着一种生物生长发育、遗传和变异的全部信息。
- 人类的**体细胞**和**生殖细胞**分别具有多少个染色体组?
 - ✓ 2个, 1个

染色体变异 – 染色体组成倍增加或减少

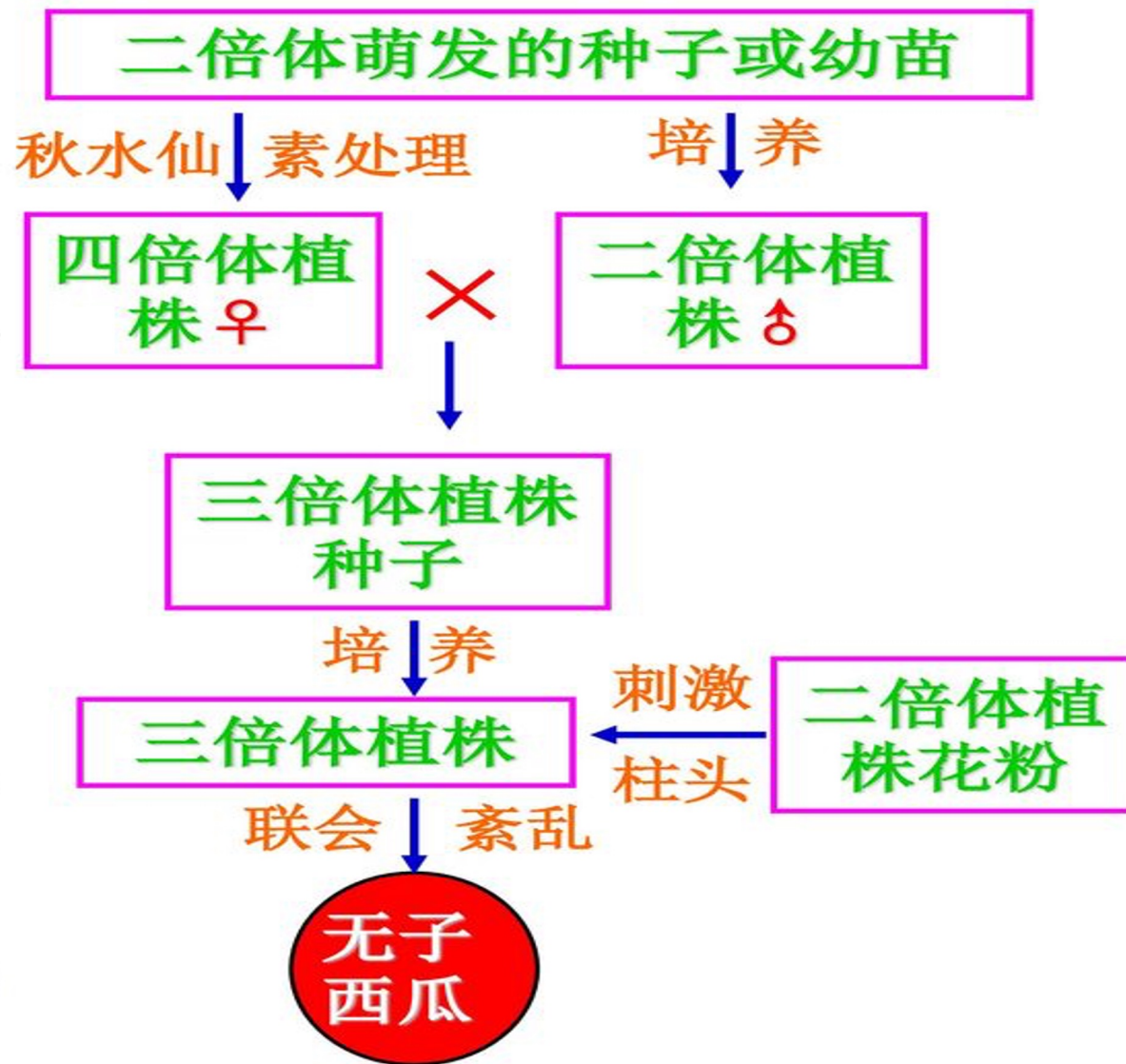
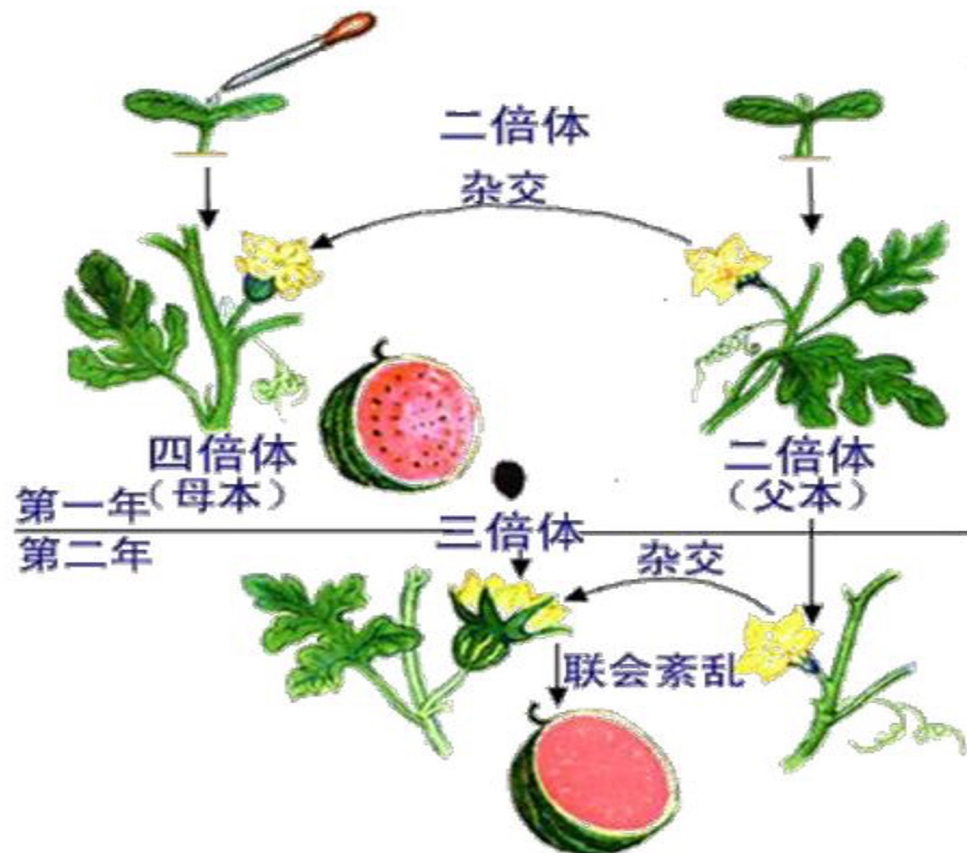
- 例子：
 - 体细胞含有一个染色体组的个体 → 单倍体 (n)
 - 体细胞含有两个染色体组的个体 → 二倍体 ($2n$)
 - 以此类推。。。

染色体变异 – 染色体组成倍增加或减少

- 多倍体
 - 香蕉是三倍体
 - 马铃薯是四倍体
- 人工诱导多倍体
 - 利用秋水仙素
 - 例子：无籽西瓜（三倍体）

由于三倍体细胞在进行减数分裂时出现联会紊乱的情况，所以三倍体西瓜不能形成种子。

多倍体育种： 无子西瓜的形成



利用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗，抑制纺锤丝的形成，染色体不分离，使细胞染色体数目加倍，发育成多倍体。

人类遗传疾病

- **单基因遗传病**：受一对等位基因控制的遗传病
- **多基因遗传病**：由多对基因控制的遗传病，表现出家族聚集现象，易受环境因素影响
- **染色体异常遗传病**：染色体变异引起遗传物质较大的改变